

HW 2: Linear Programming II

Problem 1: Farmer problem

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	decision variable								
2	x1	x2	x3	y1	y2	w1	w2	w3	w4
3	120	80	300	0	0	0	100	0	6000
4									
5	information								
6		wheat	corn	sugar					
7	plant_cost	150	230	260					
8	sell_price	170	150	36	10				
9	purchase_cost	238	210						
10	yeild_per_acres	2.5	3	20					
11									
12	objective function								
13		planting cost	purchase cost	revenue	cost				
14	z	114400	0	233000	-118600				
15									
16									
17	constraint								
18	land	500	<=	500					
19	beet_sold	6000	<=	6000					
20	sugar_under_quota	6000	<=	6000					
21	wheat_req	200	>=	200					
22	corn_req	240	>=	240					
23									

1. Convert all constraints into $\geq$ form to match the structure in (*).

$$\begin{aligned}
 -x_1 - x_2 - x_3 &\geq -500 \\
 2.5x_1 + y_1 - w_1 &\geq 200 \\
 3x_2 + y_2 - w_2 &\geq 240 \\
 -w_3 - w_4 &\geq -20x_3 \\
 -w_3 &\geq -6000
 \end{aligned}$$

2. Specify c, A, b .

$$c = [150, 230, 260, 238, 210, -170, -150, -36, -10]^T$$

$$A = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & y_1 & y_2 & w_1 & w_2 & w_3 & w_4 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2.5 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b = [-500, 200, 240, -20, 0, -6000]^T$$

3. Solve the LP model.

x1	x2	x3	y1	y2	w1	w2	w3	w4
120	80	300	0	0	0	100	0	6000

เมื่อแก้สมการแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ดังรูปและจะสรุปได้ว่า เราต้องปลูก *wheat* จำนวน 120 acre, ปลูก *corn* จำนวน 80 acre, ปลูก *sugar beets* จำนวน 300 acre โดยไม่จำเป็นต้องซื้อ *wheat* และ *corn* เพิ่ม รวมถึงเรายังเหลือ *wheat* ไร่ขายเป็นจำนวน 100 tons และเหลือ *sugar beets* เป็นจำนวน 6000 tons ซึ่งขายได้ในราคา \$36/T โดยการลงทุนทั้งหมดนี้จะได้กำไรอยู่ที่ \$118,600

Problem 2: Fractional knapsack problem

	A	B	C	D	E	F	G
1	decision variable						
2	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
3	0.44	1	0	1	0	1	0
4	<=	<=	<=	<=	<=	<=	<=
5	1	1	1	1	1	1	1
6	1.919	4.360	0.000	4.360	0.000	4.360	0.000
7							
8	information						
9	j	w	c	roi			
10	1	5	5.6	12.0%			
11	2	2.4	2.7	12.5%			
12	3	3.5	3.9	11.4%			
13	4	5.9	6.8	15.3%			
14	5	6.9	7.7	11.6%			
15	6	4.5	5.1	13.3%			
16	7	3	3.3	10.0%			
17							
18	objective function						
19	17.064						
20							
21	constraint						
22	WX	<=	15				
23	X	<=	1				
24							

เมื่อแก้สมการแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ดังรูปและจะสรุปได้ว่า จากเงินจำนวน \$15,000 เราควรลงทุนในแบบที่ 2,4,6 เป็นจำนวน \$4,360 และลงทุนในแบบที่ 1 เป็นจำนวน \$1,919 โดยการลงทุนทั้งหมดนี้จะได้เงินกลับมาเป็นจำนวน \$17,064 ซึ่งเฉลี่ยแล้วได้กำไรทั้งหมด 13.76%